

構造持続理論の統合版

— 主理論 spine・構造持続の収支原理・観測可能性の三層 —

Akihito Sunagawa

2026年5月29日

要旨

本稿は、構造持続理論に関する既存の分冊を、一つの導線で読めるように再構成した統合版である。現在の主理論 spine は、「構造持続の最小形式」と「構造持続の収支原理」の二本である。前者は修復を明示しない最小核 $S = Me^{-L}$ を与え、後者はそれを段階損失量と修復量を含む $S = Me^{-B}$ へ拡張する。ここで「最小形式」は、自明な予備段階という意味ではない。構造の喪失を資源枯渇ではなく生存可能領域の縮小として定式化し、対数比尺度の一意性と空虚化防止条件を切り出すことが、本稿群の第一の非自明な主張である。条件つき導出は、主線ではなく補論として、この最小核がどの条件で恒等式となり、どこから弱依存境界になるかを支える。LLM companion I / II は、その主理論核を推論時劣化と継続学習忘却へ写した構造推定層の観測的アンカーとして位置づける。

理論の最小核では、生存可能な状態集合の逐次縮小を対数比で測ることで、残存可能性が指数型で表されることを与える。したがって、指数型は追加仮定ではなく、この表現の帰結である。これは世間一般で暗黙に共有されていた前提を言い直したのではなく、生存可能性を測度比として扱うための最小条件を明示した表現定理である。構造持続の収支原理では、この最小核を $r_t = 0$ の特例として含み、段階損失量 d_t と修復量 r_t の差を純損失量

$$b_t := d_t - r_t$$

として扱う。対象期間の累積純損失量 $B := \sum_t b_t$ に対して、読者向けには

$$S = Me^{-B}$$

という看板式を取る。ここで B は、対象期間が文脈上固定されたときの累積純損失量であり、最小形式の $S = Me^{-L}$ を修復を含む形式へ拡張した同型の式である。厳密な有限時間地平では $B_n := \sum_{t < n} (d_t - r_t)$, $S_n = M_n e^{-B_n}$ と書く。集合値核だけを見れば、

$$m(V_n) = m(V_0) e^{-B_n}$$

が成り立つことを主導線に置く。

推論側では、長期対話の劣化を文脈長そのものではなく、未整理の矛盾蓄積として捉える。継続学習側では、前提更新に依存する知識の連鎖更新が失敗することを、構造的忘却として記述する。これらは主理論核そのものではなく、構造そのものを直接数えるのではなく、損失側指標と修復側指標が観測量を予測するかを検査する構造推定層の companion anchor である。さらに、これらの含意として、外部代謝、多層記憶、ロールバック可能性を備えた持続知能アーキテクチャの方向を述べる。

経験的主張として現時点で前面に出すべきものは三つである。第一に、LLM 推論実験では、単なる文脈長ではなく構造矛盾の質が崩壊を予測する。第二に、ランダム 3-SAT の計算コストは、構造的パラメータ L に対して $\mu_c \propto e^{cL}$ の形で整理される。第三に、Mixed-SAT/NAE-SAT では、ドリフトで重みづけした `L_plus_n` predictor が raw count + n baseline を上回り、その凍結済み検証パッケージは外部実行者 3 名による再実行でも primary output と support flags が再現された。ただし、これは普遍法則の確立ではなく、観測可能性の層に応じた主張強度を分けた経験的支持である。詳細な数値、no-support branch、未完了の別系統 replication は evidence map と各 analysis note に委ねる。

本稿は、主理論 spine、仕様固定構造層、構造推定層、条件付き構造埋め込み層、実装含意を一つの見取り図として提示するための入口であり、詳細な導出と実験条件は各分冊および補論に委ねる。

1 はじめに

大規模言語モデルや長期運用される複雑系では、十分な資源が残っているように見えるにもかかわらず、時間とともに一貫性、機能、または設計意図が保てなくなることがある。対話システムでは、これは長い文脈の中で論理的一貫性が崩れる現象として現れる。継続学習では、前提更新後に依存知識が整合的に再編されず、破滅的忘却や構造的不整合として現れる。これらはしばしば別々の問題として扱われ、文脈長、容量、訓練不足といった表層的な要因に帰される。

本稿は、これらを構造持続系の問題として捉え直す。ここで中心に置くのは、系の状態そのものではなく、ある構造と両立し、その構造をなお維持できる状態の集合である。崩壊とは、単なる資源枯渇ではなく、その構造を維持できる領域が制約の蓄積によって縮小していくことである。推論時には、構造とは「与えられた前提や規則のもとで、論理一貫性を保って最後まで到達できること」である。継続学習時には、構造とは「更新された前提のもとで、依存知識が整合的に再編されていること」である。

この視点で問題にしているのは、基体そのものの消滅ではない。問題にしているの

は、ある構造としての同一性や、その構造が担っていた機能が持続できるかどうかである。したがって、劣化や崩壊として観測されるものは、多くの場合、無への消失ではなく、別の構造への遷移、構造的再編、相転移として理解される。

この視点を形式化するため、本稿群は構造持続の最小核を導入する。事前固定された構造維持問題において、生存可能集合の縮小を対数比で測ると、集合値核として

$$m(V_n) = m(V_0)e^{-L_n}$$

が望遠鏡積から従う。資源側の有効資源 M を別途導入すれば、読者向けの構造持続量として

$$S = Me^{-L}$$

を得る。さらに修復、冗長化、外部支援、ロールバックを含む系では、段階損失量 d_t と修復量 r_t の差

$$b_t := d_t - r_t$$

を純損失量とし、

$$B_n := \sum_{t < n} b_t, \quad S_n = M_n e^{-B_n}$$

と書く。

本稿の主張は、あらゆる系が経験的に指数減衰する、ということではない。重要なのは、構造両立性を事前固定された測度比で読み、段階損失を対数比として測るなら、指数核が表現定理と望遠鏡積の結果として現れる、という点である。ここで非自明なのは、望遠鏡積そのものではなく、構造の失敗を「その構造として維持できる状態集合」の縮小として読む座標を立て、 V, m 、段階列、時間地平を事前固定することで、経験的内容を持つ表現にする点である。個別ドメインごとに変わるのは核そのものではなく、その核に入る V, m, d_t, r_t, M をどの程度直接指定・観測・推定できるかである。

この整理から、本稿の中心的な見取り図が得られる。本理論は、同一の構造持続核を、観測可能性と主張強度の異なる三つの層で扱う。この層分類は対象ドメインの固定ラベルではない。各層は異なる理論ではなく、同一の構造持続核を異なる観測レベルで扱ったものである。同じ対象でも、構造、測度、境界を仕様として事前固定できる場合は仕様固定構造層に近づき、構造を直接数えられず観測・推定指標で検査す

Figure 1: 図1. 構造持続理論の観測可能性の三層。中央に共通の構造持続核を置き、仕様固定構造層、構造推定層、条件付き構造埋め込み層を、許容写像と階層的不変量で接続する。

る場合は構造推定層に入る。条件付き構造埋め込み層では、既存理論のドリフト、差分、停止境界を、本理論の変数へ条件付きに写す。ただしこれは仕様固定層と構造推定層の中間段階ではなく、既存理論との横方向の橋渡しである。したがって、構造が仕様として固定できる場合には法則側の定理を作り、構造が直接観測できない場合には観測・推定指標と事前登録検証によって予測・診断・介入候補へ接続する。これは「構造は常にある」という主張ではない。維持対象・測度・観測単位を固定できる場合に、その系を構造持続問題として扱う、という規律である。

外向けには、旧 Route 名ではなく次の三層として読む。この配置は、補論「構造持続理論の構成地図」で示す読者向けの構成図に対応する。

層	観測可能性	主な役割
仕様固定構造層	構造、測度（状態集合の大きさを測るものさし）、境界を仕様から直接固定できる	定理、有限時間境界、凍結済み検証パッケージの強い検証
条件付き構造埋め込み層	既存理論のドリフト / 差分 / 停止境界を本理論の変数へ写せる	Foster-Lyapunov や queueing などとの形式的橋渡し
構造推定層	構造そのものは直接数えず、観測・推定指標と事前登録検証で推定する	現実系での追加予測力、診断、介入候補の検査

この表の上下は、理論の優劣ではなく観測可能性の違いである。全層に共通する核は $S = Me^{-L}$, $S = Me^{-B}$, $B_n = \sum_{t < n} (d_t - r_t)$ であり、違うのはその中に入る量をどの程度直接観測・固定できるかである。

本稿では、直接観測される量を観測指標、観測量から構成される近似量を推定指標と呼び、両者を総称して観測・推定指標と呼ぶ。

したがって、普遍法則候補として評価するのは、まず仕様固定構造層である。ここでは $V, m, L/B$, collapse boundary が事前固定され、法則側の定理、有限時間境界、限定クラス普遍性を問うことができる。一方、構造推定層では、同じ L/B 座標を $\hat{L}, \hat{B}$ や操作的な読み出し量として近似し、 M は有効資源を表すリソース側のス

カラーとして別に読む。この層は普遍法則そのものではなく、数学的に固定された座標を観測困難ドメインへ移す工学的推定層である。推定指標が法則側座標をよく近似していることが事前登録検証で確認されるほど、単なる説明語彙ではなく、崩壊、修復、設計変更後の評価量を予測する装置に近づく。ただし、その近似度と価値は、凍結後に domain baseline + SP が domain baseline を改善するか、あるいは no-support / silence として記録されるかによってのみ判定される。

この三層を支える数学的な見方は、構造維持問題の間の許容写像である。名前変更や測度保存同型では B_n は不変であり、正のゲージ変更では B_n は共変する。一方、粗視化や観測指標による推定では一般に不変性は失われるため、許容条件、誤差境界、または凍結後の追加予測力で評価する。詳細は補論「構造持続における許容写像と階層的不変量」に置く。

Lean 形式化では、この三層を横断する限定クラス統一インターフェースも Phase 7 v2 として登録している。Bernoulli-CSP、Foster-Lyapunov / queueing、Repair-Maintenance の三つの登録済み限定クラスは、順序つき Σ carrier、非負傾向の駆動構造、有限時間証明経路、許容写像による転送条件からなる共通インターフェースを満たす。この位置づけは、任意ドメインに対する単一の普遍不等式を宣言するものではない。仕様固定構造層、条件付き構造埋め込み層、修復保守系で現れた class-level な法則候補を、同じ構造持続語彙で登録し、追加クラスを検査可能にするための共通インターフェース閉包である。

本稿の経験的アンカーは、主に二つの方向からこの見取り図を支える。第一に、LLM 推論実験では、劣化は文脈長だけでは説明できず、未整理の構造矛盾が一貫した推論経路の集合を削ることが観測された。第二に、有限 CSP 実験では、drift-weighted な段階損失指標 L が、制約の単純な個数よりも強い予測座標として働くことが示された。これらは同じ強度の主張ではない。前者は構造推定層の観測的アンカーであり、後者は仕様固定構造層に近い有限ドメインの検証アンカーである。しかし両者は、段階損失、修復、余力、代替経路を同じ語彙で扱う統一座標の価値を示している。

したがって、本稿の目的は、古典的な意味での単一普遍法則を宣言することではない。目的は、段階損失、修復、維持余力、代替経路を同じ座標で扱い、探索的写像を事前登録検証へ進め、あるドメインで得られた維持設計を別ドメインの検証可能な介入候補へ変換するための、構造化された研究プログラムを提示することである。主線は構造持続の最小形式から構造持続の収支原理へ進む。条件つき導出、許容写像、M の操作化、運用規律、実証アンカーは、この主線を誤読なく使うための補論として読む。

2 最小理論

系に対し、その構造を維持できる状態の集合を

$$V^{(0)}$$

とする。制約追加モデル

$$V^{(i)} = V^{(i-1)} \cap C_i$$

のもとでは、

$$V^{(0)} \supseteq V^{(1)} \supseteq \dots \supseteq V^{(n)}$$

という縮小列は命題として従う。より一般には、学習・修復・外部支援・ロールバックのような再拡大過程もありうるため、本稿群ではこの縮小性を収縮モードに対する適用条件として読む。理論の主対象は、残存比率 $r \in (0, 1]$ 上の段階損失尺度 $f: (0, 1] \rightarrow [0, \infty)$ であり、集合対 $A \supseteq B$ に対する段階損失 $D(A, B) = f(m(B)/m(A))$ B はその表現として読まれる。段階損失尺度に対する自然な公理系（比率依存性、正規化、加法性、連続性）を置くと、 f は対数比として一意に強制される（分冊 1 §3 の対数比の一意性定理）。単位規約 $k = 1$ のもとで、各段階の段階損失は

$$d_i = -\ln(m(V^{(i)})/m(V^{(i-1)}))$$

となる。累積段階損失量

$$L_n = \sum d_i$$

に対して

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-L_n}$$

が恒等式として成り立つ。

したがって、指数型は経験的に当てはめた関数形ではなく、段階損失測度の公理系から二段階で導かれる必然的な形式である。対数比の一意性は、Hartley (1928) / Shannon (1948) による情報量の特徴づけと同じ論法（Cauchy の関数方程式の連続解）を、確率測度ではなく生存可能性の測度 m に適用したものにあたる。加法性の要請 (B3) は、独立サブシステムでの段階損失が足し合わさるという示量性を自然な動機づけとして持ち、統計力学におけるエントロピーの示量性と同じ骨格を共有する。各ドメインは f 全域ではなく、そのドメインで実現される比率の部分集合を観測するものと位置づけられるため、離散的な測度空間で f の一部が未実現のまま残ることは理論の限界ではなく、 f を各ドメインが部分的にサンプリングすることの反映として読む。この最小核に、有効資源 M を別に導入すれば、構造持続量

$$S = Me^{-L}$$

を得る。ここで重要なのは、M が資源側、L が生存可能性の縮小側を表し、この二つを切り分けられることである。資源が残っていても構造が壊れる場合があり、逆に構造を保てる余地がなお残っていても資源不足で維持できない場合がある。

この最小理論が与える予測は、制約の個数そのものよりも、どの制約がどれだけ生存可能状態を削るかという「質」の差に関する順序予測である。以後の主理論層は、この最小核を修復量を含む構造持続の収支原理へ拡張し、各アンカーはその核をどの強度で具体化できるかを別々の文脈で問う。

この点は、同じ基体が別の構造として存続しうる場合にとくに重要である。たとえば同じ分子組成が液体・固体・気体として異なる相に現れるとき、何を維持すべき構造とみなすかによって、観測されるのは消滅ではなく相の遷移になる。本稿群が扱うのは、そのような「何として持続しているのか」を問うための最小骨格である。

3 技術補論としての条件つき導出と理論の射程

最小理論の指数式そのものは、状態集合の縮小率を対数比で定義する限り恒等式であり、独立性を要しない。しかし、各段階段階損失の生成過程を確率的にモデル化するときには、どこからが追加条件に依存するかを分けておく必要がある。

このため統合版では、三つの条件を区別する。第一に、制約が縮小方向に働くこと。これは制約追加モデルでは命題として従うが、より一般にはなお適用条件として読むべきものである。第二に、段階損失を縮小率の対数比で測ること。ここままで恒等式としての指数表現は成立する。第三に、段階段階損失の生成過程に独立性または弱依存の制御を入れること。これは恒等式のためではなく、参照モデルに対して指数型の安定性を論じるための条件である。

この区別は理論の言い過ぎを避けるために重要である。本稿群が直接に言っているのは、「あらゆる実系で構造持続が厳密に指数減衰する」という強い普遍命題ではない。より正確には、「最小形式の指数型は定義の帰結であり、実系への適用では、どの測度を選び、どの制約がどの縮小率を持つか、またその生成過程がどこまで安定に制御されるかが問題になる」ということである。

さらに、この理論が経験科学として意味を持つためには、構造 $V^{(0)}$ 、測度 m 、制約列 $\{C_i\}$ 、時間地平 T が事前に操作可能な形で定義されていなければならない。ここで測度とは、構造を維持できる状態集合の大きさを読むものさしである。もし観測後に都合のよい構造や測度を選び直してよいなら、任意の有限単調減少列に対して $m(V^{(i)}) = s_i$ を満たす縮小列を構成でき、理論は事後的適合によって空虚化する。したがって本稿群の射程は、事前固定性・非自明性・表現安定性を満たす構造維持問題に限られる。

ここでいう事前固定性は、探索的な写像発見を禁止するものではない。現実ドメインでは、維持対象、測度、段階損失指標、修復指標を探索的に発見する段階がある。その段階の結果は候補信号または候補写像であって support ではない。support と呼べるのは、写像・指標・split・metric・baseline を凍結した後、holdout / future / fresh archive / outside rerun で予測力の増分を示した場合に限られる。凍結後に外れたものは no-support、baseline と重複する弱い追加軸は weak-axis mapping failure、測れない領域は silence として記録する。この運用規律は、補論「構造持続写像の標準手順」と補論「構造持続理論の運用規律」で定め、analysis 側では mapping attempt ledger として蓄積する。

このとき重要になるのが、構造粒度である。構造粒度とは、維持対象をどの細かさ・どの階層で定義するかを指す。全体の生存可能性は、最小構成要素の状態だけで決まるとは限らない。多くの系では、構造は入れ子状・多階層的であり、下位構造の損失、上位構造の制約、階層間の依存、修復量の伝播が相互作用する。したがって、自然な V, m は単一の階層だけで固定されるとは限らず、維持条件に応じた構造粒度の設定と、多階層的な構造写像が必要になる。

したがって、この理論の強さは、指数型そのものではなく、個別ドメインにおいて基準モデルを上回る追加の予測力を持てるかどうかにかかる。さらに重要なのは、構造持続指標が常に最強の単独モデルになることではなく、既存専門モデルに対して追加的・横断的な予測座標を与えるかである。ここで SP は structural persistence coordinate、すなわち構造持続理論から導かれる段階損失・修復・余力の指標群を指す。すなわち、構造持続理論の経験的価値は、しばしば SP-only が domain baseline を置き換えるかではなく、domain baseline + SP が domain baseline を out-of-sample に改善するかで判定される。推論時の矛盾蓄積、継続学習時の前提更新、SAT における探索難度などは、その具体化候補として並んでいる。

この点で、数学的基盤の役割は、任意の観測・推定指標を自動的に正しくすることではない。むしろ、何を近似しているのか、どこで外れたのか、次にどの観測単位や読み出し量を改善すべきかを、 L/B という法則側座標と、リソース側の M の上で評価できるようにすることである。構造推定層の推定指標は、法則側座標をよく近似していることが事前登録検証で確認されるほど予測装置として強くなりうるが、その昇格は凍結後の追加予測力によってのみ認められる。

この共通座標は、予測だけでなく設計にも効く。あるドメインで有効だった損失の局所化、修復経路の保存、余白の保存、代替経路の保存は、別ドメインの候補介入を生成するための手がかりになる。ただし、その転用は support の輸入ではない。A ドメインで効いた設計は、B ドメインにおける事前登録検証可能な仮説を作るにすぎず、B ドメインでの support は B 側の holdout / future / fresh archive / outside rerun で初めて成立する。

この意味で、本稿群の外向けの貢献は三つに要約できる。第一に、段階損失、修復、余力、代替経路を同じ語彙で見る統一座標である。第二に、探索で見つけた構造写像を凍結し、既存モデルに構造持続指標を加えたときに out-of-sample 予測力が改善するかを見る予測力の増分検証である。第三に、あるドメインで効いた維持設計を、別ドメインの候補介入へ変換するドメイン横断の設計転用である。事前登録検証は第二の柱そのものではなく、予測力の増分を正当に判定するための方法論上の規律である。

長期的には、この実証部分は観測・推定指標エコシステムとして運用される。初期の仕様固定構造層、構造推定層、非CSP の観測・推定指標は、将来のより詳細な測定、direct event log、controlled-access data、または外部監査つき評価によって置き換えられうる。ただし、置き換えは旧結果の上書きではない。旧指標は support / no-support / weakening outcome として履歴に残し、新しい指標は別版として凍結し、別データ、future surface、fresh archive、または outside rerun で検証する。このルールにより、観測・推定指標の精度は改善し続けられるが、support の昇格条件は狭く保たれる。

3.0.1 3.1 SAT における自然測度の固定

自然測度の問題を最初に最も硬く扱えるドメインは SAT である。ランダム 3-SAT では、状態空間を

$$X_n := \{0, 1\}^n$$

とし、質量モデルを

$$m_n(A) := |A|$$

すなわち充足割当て候補の単純な数え上げとして固定できる。正規化された一様測度

$$\bar{m}_n(A) := |A|/2^n$$

を用いても、対数比

$$\begin{aligned} \log \frac{m_n(B)}{m_n(A)} \\ = \\ \log \frac{\bar{m}_n(B)}{\bar{m}_n(A)} \end{aligned}$$

では定数因子が打ち消し合うため、段階損失および累積段階損失量 L は不変である。したがって SAT では、観測者が都合よく質量モデルを選び直す自由度は実質的に残らない。

この固定のもとで、単一のランダム 3-clause が一様ランダム割当てを生き残らせる比率は $7/8$ であり、 $m = \alpha n$ 個の節に対して

$$L = \alpha n |\ln(7/8)|$$

が直接に定まる。ゆえに SAT は、構造持続理論における自然測度の候補が最初から仕様の内部に埋め込まれている仕様固定構造層の基準例として位置づけられる。

Lean 形式化では、この SAT 側の基準ドメインについて、finite-horizon / iid Bernoulli bad-event exposure の範囲で **SAT chain v1.0** を凍結している。具体的には、actual clause-exposure path measure、非平坦な bad-outcome additive functional、path PMF から導出される MGF product、Chernoff/KL lower-tail profile、および collapse / stopped-collapse / hitting-time bound までが接続されている。詳細な claim-to-theorem index は `lean/PAPER_MAPPING.md` に統合する。この凍結範囲は、無限 horizon、almost-sure ergodic theorem、adaptive clause selection、solver dynamics を含まない有限地平線の基準線である。

この位置づけを明確にすると、SAT は本稿群における数学的 anchor である。すなわち、自然測度、first moment、actual path measure、Chernoff/KL 境界までが、random 3-SAT の問題設定から機械検証済みの鎖として得られる。一方で、推論実験は経験的 anchor であり、構造矛盾が文脈長や制約数だけの基準モデルを越える追加予測力を持つことを示す。非CSPの工学・物理・情報例は、この二つと同じ強さの新規予測としてではなく、古典的な骨格が最小語彙で歪まず表せるかを見る sanity / coverage benchmark として扱う。

この SAT anchor は、Mixed-SAT/NAE-SAT の有限 CSP 実験によって一段拡張された。単一 family では $L = m\ell$ となり raw count と縮退するが、3-SAT と 3-NAE-SAT では drift が $\log(8/7)$ と $\log(4/3)$ で異なる。2026-04-22 の事前登録済み primary test では、12,000 インスタンスすべてが正常に完走し、`L_plus_n` が `raw_plus_n` を大きく上回った (log loss 0.0970 vs 0.7525)。これは universal

law の最終宣言ではないが、Bernoulli-CSP class 内で L が制約の質を運ぶ座標として機能することの経験的支持である。

3.0.2 3.2 構造持続の集合値力学的表現への拡張

ここまでの議論は、修復を明示しない最小モードとしてすでに十分に整理されている。しかし本稿群自身が認めているように、現実の系では、学習・修復・冗長化・外部支援・ロールバックのような修復作用が支配的になる局面もある。この点を明示的に扱うためには、制約追加モデル

$$V_i = V_{i-1} \cap C_i$$

を構造持続の集合値力学的表現の特例として位置づけ直す必要がある。

そのための最小拡張として、各時刻 t における更新を、収縮作用 K_t と修復作用 R_t の合成

$$\begin{aligned} V_t^- &:= K_t(V_t), \\ V_{t+1} &:= R_t(V_t^-) \end{aligned}$$

で与える。ここで K_t は生存可能領域を削る作用、 R_t は修復・学習・外部支援等によってその領域を押し広げる作用を表す。このとき、段階損失量

$$d_t := -\log \frac{m(V_t^-)}{m(V_t)}$$

と修復量

$$r_t := \log \frac{m(V_{t+1})}{m(V_t^-)}$$

を同じ対数尺度で定義できるので、純損失量

$$b_t := d_t - r_t$$

は

$$b_t = -\log \frac{m(V_{t+1})}{m(V_t)}$$

と書き直せる。したがって累積純損失量 $B_n := \sum_{t=0}^{n-1} b_t$ に対して

$$m(V_n) = m(V_0)e^{-B_n}$$

が再び望遠鏡積として成り立つ。

重要なのは、この式が従来の指数核を捨てるのではなく、むしろそれを符号付き純損失量へ拡張している点である。もし各時刻で $R_t = \text{id}$ なら $r_t = 0$ となり、 B_n はそのまま収縮モードの累積段階損失量 L_n に戻る。したがって、収縮モードは構造持続の集合値力学的表現の内部に埋め込まれた特例として読める。補論「構造持続の集合値力学的表現と符号付き指数核」では、この拡張を定義・命題・限界の形でより系統的に述べる。

4 構造持続の収支原理

構造持続の収支原理は、最小形式の核を、修復を含む主理論層へ持ち上げる。条件つき導出は、その背後の技術補論として読む。中心にあるのは、段階損失量 d_t と修復量 r_t の差し引き

$$b_t = d_t - r_t$$

を純損失量として扱うことである。累積純損失量

$$B_n = \sum_{t < n} b_t$$

に対して

$$m(V_n) = m(V_0)e^{-B_n}$$

が成り立つ。資源項を明示する読者向けの表では、同じ内容を

$$S = Me^{-B}$$

と書く。これは、構造持続の最小核 $S = Me^{-L}$ や、収縮だけを扱う $m(V_n) = m(V_0)e^{-L_n}$ を捨てるのではなく、 $r_t = 0$ の特例として回収する。

この構造持続の収支原理では、 $b_t > 0$ は段階損失優位、 $b_t = 0$ は維持、 $b_t < 0$ は修復優位を表す。したがって、ここでいう「収支」は均衡ではなく accounting である。崩壊、維持、修復を同じ符号付き量の三つの局面として読むための座標である。

確率過程として扱う場合には、 $\mathbb{E}[b_t]$ の符号が期待値レベルの傾向を与える。ただし、これは高確率の崩壊境界ではない。有限時間の崩壊境界や hitting-time bound を主張するには、bounded increments、MGF product、Chernoff / KL、margin 条件などの追加構造が必要である。この切り分けにより、仕様固定構造層の定理的主張と構造推定層の観測的主張を混同しない。

したがって、本稿群の主理論核は二段で読むのがよい。第一に、構造持続の最小形式が $S = Me^{-L}$ の核を与える。第二に、構造持続の収支原理が、段階損失量と修復量を含む $S = Me^{-B}$ へ拡張する。条件つき導出と弱依存境界は補論であり、主線の理解後に降りればよい。以下の推論実験と継続学習実験は、この核の証明ではなく、構造推定層の companion anchor として読む。

5 構造推定層の companion anchor I: 推論時の構造劣化

推論側の分冊では、長い対話で起きる劣化を、単なる文脈長の問題としてではなく、未整理の矛盾や更新が蓄積することで、有効な推論経路の集合が縮小していく過程として記述した。ここでいう有効経路とは、与えられた前提や規則に反せず、自己矛盾なく最後まで到達できる粗い推論段階列の集合である。

この設定では、構造的な矛盾、指示衝突、時間的な不整合、参照元どうしの衝突、未整理の上書きなどが制約として働き、

$$A^{(0)} \supseteq A^{(1)} \supseteq \dots \supseteq A^{(n)}$$

という有効経路集合の縮小を生む。したがって、経路集合の残存量もまた最小理論と同じ指数形式で表される。

実験では、矛盾する更新を外部で検出し、「旧値 → 新値」の時間ラベルつき対として整理・保持する条件を ON、同じ矛盾を注入しつつその整理を行わない条件を OFF、矛盾注入なしを NC とした。観測された主結果は、ON が OFF を安定して上回り、OFF が NC を下回るという方向である。gemma3:27b ($n = 3$ 、180 ターン) では規則＋事実の合算で ON 73.3%、NC 56.7%、OFF 21.1% ($ON vs OFF_p = 0.0004$, Cohen's $d = 8.80$) であった。ここから得られる最小の経験的主張は、長期対話の劣化は単に長さだけでは説明しにくく、未整理の矛盾が有力な制約源になっている、という点である。

加えて、外部代謝を含まない単発推論実験では、GPT-4.1-nano / mini と Gemini Flash Lite の 3 モデル × 計 810 試行にわたり、256K トークンのフィラーを含む長文脈よりも、32K 文脈に混入した構造的矛盾のほうが正答率を大きく削る逆転が一貫して観測された (GPT-4.1-mini で 256K フィラーのみ 97% に対し 32K + 構造矛

盾 0%)。この逆転は、制約の個数や文脈長だけで累積段階損失量を予測する基準モデルでは説明できない方向であり、 L が制約の質を区別する必要があること、すなわち構造持続の枠組みが基準モデルに対する追加予測力を持つことの経験的証拠を与える。Exp.39 の 2×2 *prospectivereplication* でも、同じ主比較は GPT-4.1-nano で再現された。zero / 32K は 29/30、zero / 256K は 19/30、structural / 32K と structural / 256K はともに 0/30 であり、主比較 $\text{acc}(32K, \text{structural}) < \text{acc}(256K, \text{zero})$ は成立した。

この分冊の役割は、主理論核そのものを与えることではない。少なくとも論理一貫性維持という限定された観測量に関して、構造持続の枠組みが基準モデルに対する追加予測力を持つことを、上記の 810 試行の逆転、scope-as-repair、Stage B の ON/OFF 差として示す構造推定層の companion anchor である。

6 構造推定層の companion anchor II: 継続学習時の構造的忘却

継続学習側の分冊では、忘却を単に「古い事実を思い出せないこと」としてではなく、前提更新に依存する知識の連鎖更新が失敗し、内部状態が新旧の知識を混在させた不整合になることとして捉えた。これを構造的忘却と呼ぶ。

たとえば「会社 X の本社は東京である」が「大阪である」に更新されたなら、最寄駅、通勤路線、配送区域など、その前提に依存する知識も同時に組み替えられなければならない。上流の前提だけが更新され、下流が古いまま残るなら、それは単なる旧知識喪失ではなく、構造的再編の失敗である。

この問題に対し、分冊では LoRA ベースの逐次学習を用い、過去再提示の基準条件 E-lite、前提依存構造を追跡する F-v2c、現在知識と過去知識を別アダプタに分ける F-multi を比較した。結果は、全モデル・全条件で最初の前提更新以降に旧知識保持が急減し、LoRA が蓄積というより上書きに近く振る舞うことを示した。F-v2c は依存整合性を改善するが旧知識保持忠実度は低く、F-multi は非ゼロの旧知識保持を与えるものの、高忠実度の長期保持にはなお届かない。

この分冊の役割も、主理論核そのものを与えることではない。推論側で扱った「未整理の矛盾が経路を削る」という話を、学習側では「前提更新が依存構造を壊す」という別の相として示す構造推定層の companion anchor である。共通点は、どちらも構造を維持できる状態の領域が縮小し、それを補う repair / support の設計が必要になることにある。

7 実装含意

理論と実験が指しているのは、単にモデルを大きくすればよい、あるいは訓練レシピを改善すればよい、というだけの方向ではない。少なくとも本稿群が扱った現象は、未整理の矛盾を抱えたまま長期に運用する stateless な連想機械の限界を示唆している。

そこから出てくる設計含意は、外部代謝、多層記憶、ロールバック可能性である。外部代謝とは、矛盾する更新を「古い状態」と「新しい状態」の関係として外で整理し、未整理の上書きのまま会話や学習に残さないことである。多層記憶とは、作業記憶、活性ルール、休眠知識、事実アーカイブを分け、同じ形式ですべてを抱え込まないことである。ロールバック可能性とは、代謝や更新が失敗したときに、局所的に復元できることである。なお、この外部代謝介入を運用機構として具体化した三層（会計層・ゲート層・発火制御層）の試作は、LLM companion I の §8.5 に整理した。

これら三つの設計含意は、互いに独立に置かれた個別の処方ではなく、ひとつの閉ループを構成する四工程に対応する。第一に、入力情報をそのまま状態に取り込まず、出所・信頼度・使用権限・矛盾フラグ・版状態といった資格状態を付与してから代謝する。第二に、現在の自己状態（世界モデル、自己モデル、価値制約、関係履歴）を壊さないように更新方向を制御する。第三に、それでも壊れかけたときに、修復・隔離・再構成のいずれかを選んで局所的に処理する。第四に、これらの結果として、同一主体としての連続性を保ったまま次の時刻へ移行する。この四工程の繰り返しを、本稿では自己維持ループと呼ぶ。

自己維持ループは、§8.2 の補助命題が要求する介入を、単発の代謝サイクルではなく時間方向の閉鎖性として整理したものである。資格状態の付与は外部代謝が担い、状態保護の制御は §8.5 の会計層・ゲート層・発火制御層が担い、修復・隔離・再構成はロールバック可能性と多層記憶が担い、連続性は累積純損失量に対する $S = M \exp(-B)$ の支配下で読み取られる。したがって、設計含意の三項は、自己維持ループの四工程をどの粒度で実装するかを選択肢として整理し直せる。

自己維持ループが閉じない状態を、本稿では不可逆崩壊と呼ぶ。これは内部修復経路の枯渇 ($V_{rec} = 0$) と資源項の枯渇 ($M = 0$) が同時に成立する状態であり、§8.5 のゲート層は `internal_irreversible_collapse` としてこれを観測する。観測上の不可逆崩壊の典型は、文脈の喪失、保存記憶の消去、資格状態の崩壊による参照可能性の消失、価値・方針制約の破壊、世代継承の失敗、ループ全体の停止のいずれかであり、これらはそれぞれ単独の故障モードではなく、自己維持ループのどの工程が破綻したかによる分類として読める。本稿が与える運用上の主張は、これらの分類自体ではなく、いずれの破綻も累積純損失量の蓄積を介して観測可能であり、§8.5 の三層機構を通じて発火制御まで届けられる、という限定された含意である。

この含意は LLM に閉じない。ソフトウェア工学における冗長性、クリーンアーキテクチャ、interface / contract、CI、rollback、observability は、段階損失を局所化し、修復経路を残し、変更後も生存可能な経路集合を枯らさないための実践的プロトタイプとして読める。同じ座標に写すことで、あるドメインの成功例は、別ドメインにおける設計候補を生成する。たとえば scope-as-repair は責任境界や変更範囲の明示へ、dependency-aware replay は上流変更に伴う下流判断の再同期へ、rollback は局所復元可能性の設計へ翻訳できる。

この方向の software 側 extension として、software contract-coherence diagnostics は、ソフトウェア崩壊そのものを直接測るものではなく、より手前の「分散契約矛盾」を検出する operational track として位置づける。ここでいうソフトウェア構造とは、API と caller、config と runtime、documentation と implementation、default producer と consumer、lifecycle producer と consumer など、複数 surface にまたがって保たれる contract set である。DeltaLint はこの track の現在の実装名であり、理論上の対象そのものではない。

この track には二つの証拠層がある。第一に、2026 年 3 月中旬の外部 OSS field demonstration では、DeltaLint workflow から生成された候補を人間が選別・再現・修正し、外部リポジトリへ PR / Issue として提出した。その結果、Microsoft / Facebook / Bytedance / Sentry / coder / tRPC などを含む 12 リポジトリで 16 件の PR が merge された。これは未選別 raw detection の precision / recall 実験ではない。候補選別、修正しやすさ、PR 戦略、maintainer culture、Claude Code による修正補助、人間の再現・交渉が混ざるためである。しかし、実在プロジェクトの maintainer review を通ったという意味で、DeltaLint workflow が実運用上有用な分散契約矛盾候補を生成しうることを示す field demonstration / maintainer-acceptance evidence である。

第二に、contract-coherence benchmark は、同一 model・同一 frozen context・同一 timeout の下で generic review と structural-lens review を比較し、bounded validation 後の unique valid structural root causes が増えるかを見る controlled benchmark である。2026-04-29 時点の Product-arm calibration では、五つの frozen OSS item のうち四つで Product-additive gain があり、同一 scope / additive rule の下で九つの Product-additive **valid_structural** root が credited された。したがって、これが通っても直ちに「ソフトウェア崩壊を予測した」とは言わない。言えるのは、構造持続の座標が、崩壊の前駆シグナルである分散契約矛盾の検出に operational value を持つ、という限定された主張である。

同じ規律は、本稿群自身の書き方にも現れる。主理論 spine、companion papers、補論、Lean mapping、numerical sanity checks、no-support / silence 判定を分けることは、理論プログラムを検証可能・保守可能・拡張可能な構成物として扱

うための方法論である。

この方法論は、将来の実証エコシステムにも拡張される。すなわち、各ドメインで観測・推定指標を発見し、凍結し、結果を support / no-support / weak-axis / silence として共有台帳に残し、より強い測定が可能になったときに版を分けて再検証する。生データを公開できない場合でも、controlled-access data、sealed holdout、trusted runner、redacted result card によって、検証可能性を残したまま観測・推定指標の昇格と棄却を蓄積できる。

この方向は、長期的な一貫性を持つ知能システム、すなわち内部モデルを育てながら持続するパートナー型知能を考えるとときに自然である。記憶を増やすことそのものよりも、矛盾をどう解消し、何を休眠させ、いつ再活性化し、どこまで安全に戻せるかが中心になるからである。

8 限界と今後の課題

本稿群は、構造持続理論のすべてを証明したものではない。最小形式の指数型は定義の帰結であり、その意味で骨格は明確だが、各ドメインで何を生存可能状態とみなすか、どの測度で比較するか、どの観測・推定指標が最もよいかはなお個別課題として残る。

推論実験について言えば、現時点で強く言えるのは $ON > OFF$ と $OFF < NC$ の方向であり、ON が常に NC を上回ることで一般化するの早い。継続学習実験について言えば、LoRA ベース逐次更新という一つの更新様式の限界を示したのであって、あらゆる訓練手法を尽くしたわけではない。また、構造的忘却の記述はなお操作的であり、内部表現そのものを直接観測しているわけではない。したがって LLM companion I / II は、主理論核ではなく、architecture 上は構造推定層の companion anchor、証拠強度としては観測的アンカーとして読む。

それでも、本稿群の価値は、推論劣化と継続学習忘却を別々の現象として終わらせず、どちらも生存可能性の縮小として読む一つの言語を与えた点にある。今後の課題は、この言語を仕様固定構造層、構造推定層、条件付き構造埋め込み層のそれぞれで鍛えることである。

9 結論

本稿は、構造持続理論に関する既存の分冊を統合し、主理論核と実証アンカーの役割を整理した。構造持続の最小形式は、構造を維持できる状態集合の縮小から最小核 $S = Me^{-L}$ が現れることを与える。構造持続の収支原理は、これを段階損失量と

修復量を含む形式へ拡張し、修復を含む場合には累積純損失量 B による $S = Me^{-B}$ が生存可能性を支配することを主導線に置く。条件つき導出は、その指数型がどこまで定義の帰結で、どこからが追加条件に依存するのかを分ける技術補論である。LLM companion I / II は、未整理の矛盾や前提更新が構造を削り、scope marker、外部代謝、依存 DAG controller などが修復側指標として働くことを示す構造推定層の companion anchor である。

したがって、本稿群の中心主張は次のように要約できる。長期的な知能システムの劣化を理解する鍵は、単なる容量不足や長さそれ自体ではなく、構造を維持できる状態の領域がどのような制約によって削られていくかを見ることにある。そこから自然に導かれる設計方向は、矛盾を外部で代謝し、内部モデルを壊れにくく保つ持続知能アーキテクチャである。

より一般には、本稿群の貢献は、崩壊しない系を無条件に作る方法を与えることではない。むしろ、崩壊しにくく、改修可能性を失いにくく、局所的に修復できる構造を設計するための共通座標を与えることである。段階損失、修復、余力、代替経路を同じ語彙で扱えるため、あるドメインで効いた維持設計を、別ドメインの事前登録検証可能な介入候補へ変換できる。

ここで失われるのは、存在一般ではなく、「その構造として持続すること」である。この整理を置いておくことで、崩壊、忘却、相転移、再編といった異なる観測現象を、同じ骨格の別相として読むことができる。

本稿群の経験的主張のうち、現時点で最も強いものは次の三つである。第一に、推論実験の 810 試行 (3 モデル) にわたる基準モデル超えの逆転、すなわち長文脈フィルターよりも短文脈中の構造的矛盾のほうが大きく崩壊を起こすという定性予測。第二に、ランダム 3-SAT の計算コスト指数則 $\mu_c \propto e^{cL}$ における $c < 1$ の定量予測 (CDCL $c \approx 0.24$, $R^2 = 0.99$; WalkSAT $c \approx 0.21$, $R^2 = 0.96$)。第三に、Mixed-SAT/NAE-SAT において $L+n$ が raw count + n より feasibility を強く予測したこと (log loss 0.0970 vs 0.7525) である。

Mixed-CSP については、さらに 3 名の外部実行者が同一の凍結済み検証パッケージを再実行し、いずれも 12,000 行の primary output、0 checked core-field mismatches、全 support flag true を返した。q-coloring (内部パッケージ名 Exp43c) についても、3 名の外部実行者が同一の凍結済み検証パッケージを再実行し、いずれも 4,000 行の primary output、0 checked core-field mismatches、TIMEOUT 0、MALFORMED 0、および同じ qualitative support decision を返した。これにより、仕様固定構造層の二つの凍結済み検証パッケージはどちらも 3/3 clean outside rerun として記録された。

これらは、構造持続の枠組みが単なる形式的再記述ではなく、個別ドメインにお

いて基準モデルに対する追加予測力を持つことを示す。さらに少なくとも仕様固定構造層の二つの検証パッケージは、著者環境だけに依存しないことを示している。ただし、LLM companion I / II の観察は構造推定層の観測的アンカーであり、仕様固定構造層の有限時間定理鎖と同じ強度ではない。また、仕様固定構造層の二つの outside rerun set が完了したことは、non-CSP repair-flow support や理論全体の普遍法則化まで完了したことを意味しない。このうち前者については、Exp.39 の prospective replication が、同一モデル内の 2×2 比較として主方向を再確認している。

10 形式検証と理論の必然性

本理論の数学的骨格は、Lean 4 による形式検証で機械的に確認されている。v4 時点で 372 モジュール、3500+ build jobs、sorry/admit/axiom ゼロである。

10.1 メタ定理（理論の必然性）

以下のメタ定理群により、本理論の各構成要素が「選択」ではなく「必然」であることが証明されている。

- **表現定理** (RepresentationTheorem) : 加法性・正規化・連続性・非負性を満たす段階損失関数は $f(r) = -k \log r$ ($k \geq 0$) の形に限る。
- **不可能性定理** (ImpossibilityTheorem) : 非対数関数はこれらの公理を同時に満たせない。
- **完全性定理** (CompletenessTheorem) : 公理系の各公理は独立であり、公理の除去は一意性を崩壊させる。
- **安定性定理** (StabilityTheorem) : 公理が近似的にしか成り立たなくても、段階損失関数は対数形からの偏差が制御される (Hyers–Ulam 安定性)。
- **分離定理** (SeparationTheorem) : $S = g(M) \cdot h(R)$ の積形は正斉次性から必然である。
- **双対定理** (DualityTheorem) : 累積損失 L の最小化と持続ポテンシャル S の最大化は同一問題の双対である。
- **不変性定理** (InvarianceTheorem) : 段階損失 l_i は測度のスケーリングに対して不変である。
- **最適粗視化** (OptimalCoarseGraining) : 粗視化条件は比率保存 $\Leftrightarrow$ 損失保存として最適に特徴づけられる。
- **完全閉包** (CompleteScopeClosure) : 理論が適用可能な場合と適用不能な場合は完全に分類され、第6のカテゴリは存在しない。

10.2 分野横断の formal bridge

同一の座標系 $S = Me^{-L}$ で読み替え可能であることが Lean で形式検証された分野は 60+ に及ぶ。代表的な接続先：

分野	対応
熱力学	第零～第三法則、Clausius 不等式、Carnot の定理
非平衡統計力学	Crooks 揺らぎ定理、Jarzynski 等式、揺らぎ-散逸定理
情報理論	Shannon 一意性、KL ダイバージェンス、通信路容量、データ処理不等式
量子力学	不確定性原理、Born 則、パウリ排他原理、No-cloning、Bell 不等式
進化生物学	Fisher の基本定理、Price 方程式、Hamilton 則、中立進化
制御理論	Aubin 生存可能性、Bellman、Pontryagin、Kalman フィルタ
宇宙論	ブラックホールエントロピー、熱的死、インフレーション、ホログラフィック原理
経済学	Nash 均衡、Walras 一般均衡、厚生経済学基本定理、比較優位

詳細な定理マップは `lean/PAPER_MAPPING.md` を参照。

10.3 古典定理の系としての導出

以下の古典定理が、本理論の公理系の系 (corollary) として Lean で導出済みである：

Shannon 情報量の一意性、Gibbs 不等式、Fisher の基本定理、Jaynes の最大エントロピー原理、Landauer の原理 (代数的骨格)、Rao-Blackwell の定理、Doob のマルチンゲール収束、離散 Gronwall 不等式、Birkhoff のエルゴード定理 (代数的骨格)。

これらが単一の公理系から導出されることは、本理論が「便利な枠組み」ではなく「数学的に唯一の枠組み」であることの証拠として位置づけられる。

11 詳細への案内

本稿は入口であり、詳細は各分冊に委ねる。読み順としては、構成地図、統合版、主理論 spine を押さえ、その後に仕様固定構造層、構造推定層、条件付き構造埋め込み層へ進むのが最も誤読が少ない。全体の層と依存関係は補論「構造持続理論の構成地図」、support 判定と沈黙条件は補論「構造持続理論の運用規律」にまとめる。

- 構成地図・運用規律: 補論_構造持続理論の構成地図.md, 補論_構造持続理論の運用規律.md
- 主理論核 (先に読む): 1_構造持続の最小形式.md, 2_構造持続の収支原理.md
- 技術補論 (必要に応じて読む): 補論_構造持続の条件つき導出.md, 補論_構造持続の収支原理の詳細展開.md
- 構造推定層 / LLM companion anchors: 03_domains/02_structurally_inferred/llm_reasoning_degradation.md, 03_domains/02_structurally_inferred/continual_learning_forgetting.md
- 仕様固定構造層 / CSP アンカー: 補論_計算コストの構造的予測.md, 補論_有限CSPにおける構造持続の予測力.md
- 開放系・写像・M (有効資源): 構造持続の集合値力学的表現と符号付き指数核, 構造持続における許容写像と階層的不変量, 構造持続写像の標準手順, 構造持続における M (有効資源) の操作的定式化
- 非CSP / 既存理論アンカー: 補論_構造持続の収支原理とFoster-Lyapunovドリフトの形式的埋め込み.md, 補論_非CSP古典例における構造持続の収支原理の最小アンカー.md